依據**《期末專題提案作業規範.pdf》的各項評分規準與配分權重，並對照《A2Z outline example.pdf》**的學術論證推進模型（A–Z 結構），對原始的《**Proposal Document.docx**》內容進行深入解析與結構評估：

一、總體符合度與評分維度檢視

規範評分項目（配分）,《A2Z》章節對應代號,原始 Proposal Document 現況分析,評審觀點與缺口診斷
1. Introduction (20%),G（現況背景） \\(\rightarrow\\) H（挑戰痛點） \\(\rightarrow\\) I（既有解法） \\(\rightarrow\\) J（缺點評析） \\(\rightarrow\\) K（核心貢獻） \\(\rightarrow\\) L（架構導引）,• 具備台灣都市機車高密度背景與待轉區容量限制（4–8 輛）。• 指出外側剪刀交織、橫向偏移與 TTC 驟降之安全痛點。• 條列三大系統貢獻。,表現優良（低風險）：問題意識明確且具備微觀物理證據。唯缺少 A2Z 之 E/F（即具體的實驗路口規模與預期量化驗收數據）。
2. Related Work (20%),M（方法分類） \\(\rightarrow\\) N（新趨勢） \\(\rightarrow\\) O（文獻摘要與缺口表）,• 內文論述了 YOLO 物件偵測與傳統交通法規。• 點出純電腦視覺缺乏法規理解、傳統法規缺乏微觀數據之盲點。,存在硬性缺口（中高風險）：《規範》明文要求需有約 1/2 AI + 1/2 領域知識之結構化文獻摘要表（Article Summary Table），原始文件僅以純文字段落帶過。
3. Deep Research (20%),領域深度理解與洞察維度,• 第 3 節僅列出「現存技術缺口」與「物理幾何模型」。• 完全未回答規範指定的三大核心問題。,嚴重缺漏（極高扣分風險）：完全遺漏規範指定之 Q1 五個核心思維、Q2 三個專業爭論、Q3 十個深度理解問題，此 20% 將面臨大幅扣分。
4. Proposed AI Agent (20%),PA（目標） \\(\rightarrow\\) PD（系統架構） \\(\rightarrow\\) PG（架構圖與模組流）,• 提出三層管線（邊緣感知 \\(\rightarrow\\) 交通知識代理人 \\(\rightarrow\\) 互動儀表板）。• 明確定位為 Domain AI Agent，具備微觀特徵 JSON 傳遞與法規向量檢索。,架構紮實（優秀）：清楚區分感知層與決策層，跳脫單純 Chatbot 框架，完全契合專題對 AI Agent 的定義。
5. Flowchart & Pseudocode (15%),PI（流程圖） / PH（核心運作邏輯）,• 4.4 節提供了 Python-like 偽代碼。• 涵蓋幾何容量計算與 TTC 衝突判定。,格式不合規（中度風險）：《規範》要求必須提供**具備固定行號（如 Line 01–XX）**之標準虛擬碼，原始內文未編排兩位數行號。
6. Experiments & Feasibility (10%),Q（指標品質） \\(\rightarrow\\) S（實驗環境） \\(\rightarrow\\) W–Z（結論與展望）,• 僅簡短提及「預期效益」，未規劃具體實證路口場域、採集時數與客觀驗證指標。,缺少科學驗證規劃：缺乏物件偵測（mAP）、追蹤（MOTA）、溢流判定（F1）之目標值，亦未規劃交通工程常用的微觀模擬（如 SUMO）驗證。
7. GitHub & DESIGN.md (5%),專案工程化管理,• 僅提及開源構想，未詳細規劃根目錄 DESIGN.md 之具體技術規格與 API 接口設計。,需補齊管理細節。

二、逐章內容深度剖析與改善方向

1. 摘要與緒論（Abstract & Introduction）

- **A2Z** 故事鏈對照：
- **A (Attention Getter)**：以台灣機車密度（每平方公里居全球前列）與尖峰機車待轉需求切入，論點有力。
- **B (But/Challenge)**：待轉區物理面積（\\(2.0\text{ m} \times 4.0\text{ m}\\)）僅能容納 4–8 輛機車，尖峰 15–30 輛必將引發溢流。
- **C (Cure)**：提出「YOLO 區域感知 ＋ 交通工程知識代理人」雙層解法。

- 改善建議：需在 Abstract 補入 **E (Experiment Plan)** 與 **F (Expected Findings)**，例如：「預計於雙北 2 處路口採集 8 小時尖峰影像，達成溢流偵測 F1 \\(\ge 85\%\\)，並以 SUMO 微觀模擬驗證車流延滯改善效果」。

2. 相關文獻探討（Related Work）

- 規範符合度檢視：
- 規範強調文獻需兼具 **AI** 技術（如 **YOLOv11**、**ByteTrack**、**SSM**）與 交通領域知識（如標誌標線設置規則第 **174/191** 條、市區道路設計規範）。
- 改善建議：必須將內文轉換為包含 Ref.、Year、Problem、AI Method、Domain Knowledge、Findings 六個欄位的 **Article Summary Table**，並在表後以箭頭鏈總結出 **Research Gap**。

3. 領域深度研究（Deep Research，最關鍵補強項）

- 現狀缺漏：原始提案書在此章節未正面回應規範要求的「三大核心問題」。
- 改善建議（必須補齊之三大板塊）：
- **Q1** 五個核心思維：
- 空間正義（按旅次人口而非車輛體積分配斷面）。
- 微觀衝突替代事故統計（以 TTC < 1.5s 主動診斷危險路口）。
- 車速/行向分流優於車種分流（左轉靠左、右轉靠右消除剪刀交織）。
- 自解釋道路與車道瘦身（市區車道縮至 3.0m 釋出偏心左轉空間）。
- 動態標線生命週期（數據驅動快速迭代）。
- **Q2** 三個專業爭論：
- 機車直接左轉 vs. 強制兩段式左轉。
- 車道瘦身降低車速 vs. 大型車行車擦撞壓力。
- 純標線快速改造 vs. 增設多時相號誌。
- **Q3** 十個深度理解問題：
- 涵蓋 Why（單純放大待轉區為何無效）、What-if（中央分隔島寬度利用）、Trade-off（左轉時相與幹道延滯）、Failure Case（斜交路口 BEV 變換失真）等專業題目。

4. 系統架構與演算法（Proposed Scheme & Pseudocode）

- 架構完整性：感測層輸出微觀特徵 JSON，傳遞給 LangChain 驅動的 RAG 知識代理人，再輸出具備工程規範尺寸的改善建議，架構非常清晰。
- 改善建議：將 4.4 節代碼改寫為正式的 Algorithm 1 格式，嚴格標註 **Line 01** 至 **Line 33**，明確呈現 PolygonZone.contains() 判定、速度閥值（< 2.0 km/h）過濾與直行車 TTC 微觀衝突計算。

5. 實驗規劃與可行性（Experiments）

- 改善建議：新增 4.7 節或獨立實驗章節，設定具體評估指標：
- 感知追蹤：mAP@0.5 \\(\ge 90\%\\)、MOTA \\(\ge 80\%\\)。
- 空間溢流：Precision、Recall、F1-score \\(\ge 85\%\\)。
- 工程可行性：法規合規檢核率 100%、SUMO 微觀模擬評估路口延滯降低率。

三、執行成果對應

在先前的對話產出中，這些解析與改善要點已完整具體化並編譯至兩份已生成的檔案中：

1. **Proposal_Document_v2.docx**：全文已補齊「Article Summary Table」、「Deep Research 三大問題完整論述」、「帶行號之 Algorithm 1 Pseudocode」與「SUMO 實驗驗證章節」，完全符合 Word 提案作業規範。
2. **Proposal_PPT_v2.pptx**：將上述補齊的要點轉換為 14 頁精要簡報（包含文獻對照表頁面、Deep Research 3 頁專題論述、終端機風格虛擬碼與甘特圖時程）。

兩份檔案均可在右側的 Studio 面板中直接下載檢視。若您需要針對任一章節進行文字細修或調整實驗場域參數，歡迎隨時提出！